Lernpfad C - Spezielle Kategorie mit STS (STS-01 / STS-02)

Kursziel:
Befähigung zur sicheren, regelkonformen und genehmigungsfreien Durchführung von Drohnenflügen nach STS-01 (VLOS) und STS-02 (BVLOS) gemäss EU-Verordnung 2019/947 unter Einhaltung aller technischen, operationellen und dokumentarischen Anforderungen.

Zielgruppe:
UAS-Betreiber, Fernpiloten, Einsatzplaner und technische Fachkräfte, die standardisierte Drohneneinsätze in urbanen oder kontrollierten Gebieten durchführen möchten.

Lernziele:

- ✅ Verständnis der STS-Szenarien STS-01 (VLOS) und STS-02 (BVLOS)
- ✅ Kenntnis der technischen Anforderungen (C5/C6, Geo-Awareness, FTS)
- ✅ Planung und Durchführung von Einsätzen gemäss STS-Vorgaben
- ✅ Risikobewertung nach SORA und Umsetzung von Schutzmassnahmen
- ✅ Erstellung und Pflege eines Betriebshandbuchs
- ✅ Dokumentation, Kommunikation und Teamkoordination im Einsatz

Themenübersicht

Modul	Thema
200	STS-01 & STS-02 im Überblick (Szenariobedingungen, Genehmigungsfreiheit)
210	Technische Anforderungen STS (C5/C6, Geo-Awareness, FTS, Redundanz)
220	Betriebsverfahren STS (Pre-Flight, In-Flight, Notfallplan, ERP)
230	Flugplanung & Risikobewertung STS (SORA, Wetter, Luftraum, Mitigation)
240	UAV-Editor & Wegpunktflug (AGL-Logik, Höhenanpassung, Missionsplanung)
250	Dokumentation & Qualitätssicherung (Betriebshandbuch, Nachweise, Protokolle)

Modul 200 – STS-01 & STS-02 im Überblick

Stichworte: STS-01 · STS-02 · VLOS · BVLOS · genehmigungsfrei · CE-Klassen · EU-Verordnung 2019/947 · Einsatzbedingungen · Szenariobeschreibung

200.1 Einführung in STS-Szenarien

> STS steht für „Standard Scenario" und ermöglicht genehmigungsfreie Einsätze in der speziellen Kategorie:
>
> ✅ Vordefinierte Einsatzbedingungen mit klaren technischen und operationellen Anforderungen
> ✅ Vereinfachter Genehmigungsprozess durch Szenariokonformität
> ✅ Nur mit CE-konformen Drohnen der Klassen C5 oder C6

200.2 STS-01 – VLOS über kontrolliertem Gelände

> STS-01 erlaubt Flüge mit Sichtverbindung (VLOS) über einem abgesicherten Einsatzgebiet:
>
> ✅ Maximale Flughöhe: 120 m über Grund
> ✅ Nur mit C5-Drohne und Geo-Awareness
> ✅ Flughelfer erlaubt zur Erweiterung des Sichtbereichs
> ✅ Keine Überflüge von unbeteiligten Personen

200.3 STS-02 – BVLOS mit Beobachter

> STS-02 erlaubt Flüge außerhalb Sichtweite (BVLOS), wenn ein Beobachter die Drohne visuell verfolgt:
>
> ✅ Nur mit C6-Drohne und redundanter Steuerung
> ✅ Beobachter muss jederzeit Sichtkontakt zur Drohne haben
> ✅ Kommunikation zwischen Pilot und Beobachter muss zuverlässig sein
> ✅ Fluggebiet muss abgesichert und bekannt sein

200.4 Voraussetzungen für STS-Flüge

> Für STS-Flüge gelten technische, operationelle und dokumentarische Anforderungen:
>
> ✅ Registrierung als UAS-Betreiber
> ✅ Schulung und Zertifizierung nach STS-Vorgaben
> ✅ Betriebshandbuch mit Szenariobezug
> ✅ Versicherungsnachweis und CE-konforme Drohne

200.5 Abgrenzung zu PDRA und offener Kategorie

> STS-Szenarien sind genehmigungsfrei, aber nicht beliebig:
>
> ✅ **Offene Kategorie:** keine STS-Flüge möglich
> ✅ **PDRA:** individuell definierte Einsätze mit Risikoanalyse
> ✅ **STS:** standardisierte Bedingungen mit klaren Vorgaben

Modul 210 – Technische Anforderungen STS

Stichworte: C5 · C6 · Geo-Awareness · Fernidentifikation · Redundanz · ADS-B · Failsafe · CE-Kennzeichnung · STS-Konformität

210.1 CE-Klassifizierung: C5 und C6

> Für STS-Flüge sind nur Drohnen mit CE-Klasse C5 oder C6 zugelassen:
>
> ✅ **C5:** für STS-01 (VLOS über kontrolliertem Gelände)
> ✅ **C6:** für STS-02 (BVLOS mit Beobachter)
> ✅ Hersteller muss Konformitätserklärung und technische Dokumentation bereitstellen

210.2 Geo-Awareness

Geo-Awareness verhindert das Eindringen in Flugverbotszonen:

✅ System zeigt aktuelle Position relativ zu Geozonen
✅ Warnung bei Annäherung an gesperrte Bereiche
✅ Verpflichtend für STS-konforme Drohnen

210.3 Fernidentifikation

Die Drohne muss während des Fluges identifizierbar sein:

✅ Sendet UAS-Betreiber-ID, Position, Geschwindigkeit
✅ Ermöglicht Echtzeit-Überwachung durch Behörden
✅ Verpflichtend für alle STS-Flüge

210.4 Redundanz & Failsafe-Systeme

STS-Drohnen müssen über technische Sicherheitsmechanismen verfügen:

✅ Redundante GNSS-Module und Stromversorgung
✅ Failsafe bei Signalverlust: RTH, Hover oder sichere Landung
✅ Automatische Umschaltung bei Kompass- oder GNSS-Ausfall

210.5 ADS-B & FLARM-Kompatibilität

Systeme zur Luftraumüberwachung erhöhen die Sicherheit:

✅ **ADS-B:** Empfang von Positionsdaten bemannter Luftfahrzeuge
✅ **FLARM:** Kollisionswarnung für Segel- und Leichtflugzeuge
✅ Anzeige in Echtzeit zur Situationsbeurteilung

210.6 Wartung & Konformitätsnachweise

Technische Anforderungen müssen dokumentiert und regelmäßig überprüft werden:

✅ Wartungsprotokolle und Firmware-Updates
✅ CE-Konformitätserklärung und technische Unterlagen

✅ Nachweis der STS-Tauglichkeit bei Behördeneinreichung

Modul 220 – Betriebsverfahren STS

Stichworte: STS-01 · STS-02 · Pre-Flight · In-Flight · Post-Flight · Notfallplan · SOP · ERP · Rollenverteilung · Kommunikationsstruktur

220.1 Standard Operating Procedures (SOP)

Für STS-Flüge müssen standardisierte Betriebsverfahren dokumentiert und eingehalten werden:

✅ Vordefinierte Abläufe für Planung, Durchführung und Nachbereitung
✅ Verbindlich für alle Teammitglieder
✅ Teil des Betriebshandbuchs und der behördlichen Prüfung

220.2 Pre-Flight-Verfahren

Vor dem Flug sind technische, rechtliche und operationelle Checks durchzuführen:

✅ Flugfreigabe (Luftraum, Geozonen, Wetter)
✅ Systemcheck: Akku, Sensorik, Firmware, RTH-Höhe
✅ Briefing: Rollenverteilung, Kommunikationsmittel, Notfallprotokoll
✅ Startplatzwahl und Sichtverhältnisse prüfen

220.3 In-Flight-Verfahren

Während des Fluges gelten klare Regeln zur Sicherheit und Kommunikation:

✅ VLOS oder BVLOS mit Beobachter gemäß STS-Szenario
✅ Kontinuierliche Telemetrieüberwachung
✅ Kommunikation zwischen Pilot und Flughelfer sicherstellen

✅ Situationsbewusstsein aktiv halten (ADS-B, FLARM, visuelle Beobachtung)

220.4 Post-Flight-Verfahren

Nach dem Flug erfolgt die technische und dokumentarische Nachbereitung:

✅ Systeme abschalten und Zustand prüfen
✅ Flugprotokoll vervollständigen
✅ Debriefing mit Team: Ablauf, Auffälligkeiten, Verbesserungspotenzial
✅ Wartungsbedarf dokumentieren

220.5 Notfallmanagement (ERP)

Ein Emergency Response Plan (ERP) muss für STS-Flüge vorliegen:

✅ Maßnahmen bei Systemausfall, Fly Away, Sichtverlust
✅ Kommunikationswege im Notfall (intern und extern)
✅ Kontaktliste für Behörden, Rettungskräfte, Infrastrukturbetreiber
✅ Dokumentation und Nachbearbeitung von Zwischenfällen

220.6 Rollenverteilung & Kommunikation

Klare Zuständigkeiten und Kommunikationsstrukturen sind essenziell:

✅ Pilot, Beobachter, Flughelfer, Einsatzleiter
✅ Kommunikationsmittel: Funk, Mobilfunk, visuelle Signale
✅ Briefing vor jedem Einsatz, Debriefing danach
✅ Verantwortlichkeiten im Betriebshandbuch festhalten

Modul 230 – Flugplanung & Risikobewertung STS

Stichworte: Flugplanung · Einsatzgebiet · Luftraumprüfung · Wetter · Bodenrisiko · Luftraumrisiko · Mitigations · SAIL · STS-01 · STS-02

230.1 Ziel der Flugplanung

Die Flugplanung stellt sicher, dass der Einsatz sicher, regelkonform und effizient durchgeführt werden kann:

✅ Berücksichtigung technischer, rechtlicher und operationeller Rahmenbedingungen
✅ Identifikation potenzieller Risiken und Mitigations
✅ Dokumentation für Behörden und interne Qualitätssicherung

230.2 Einsatzgebiet & Luftraumprüfung

Das Einsatzgebiet muss hinsichtlich Topografie, Infrastruktur und Luftraum klassifiziert werden:

✅ Prüfung auf Flugverbotszonen (Geo-Zonen, NOTAM, DABS)
✅ Bewertung der Luftraumklasse und möglicher Konflikte mit bemannter Luftfahrt
✅ Einholung von Freigaben bei kontrolliertem Luftraum

230.3 Wetter & Umwelteinflüsse

Wetterbedingungen beeinflussen Flugverhalten und Sicherheit:

✅ Wind, Sichtweite, Niederschlag, Temperatur prüfen
✅ Quellen: MeteoSchweiz, UAV Forecast, lokale Wetterstationen
✅ Abbruchkriterien definieren (Windgrenze, Sichtverlust)

230.4 Bodenrisiko & Luftraumrisiko

Die Risikobewertung erfolgt getrennt für Ground Risk und Air Risk:

✅ **Ground Risk:** abhängig von Bebauung, Personenanzahl, Schutzmaßnahmen
✅ **Air Risk:** abhängig von Luftraumklasse, Flughöhe, Sichtverhältnissen

✅ Bewertung über GRC/ARC → ergibt SAIL-Stufe

230.5 Mitigations & SAIL-Anforderungen

Die SAIL-Stufe bestimmt die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen:

✅ SAIL 1–6: steigende Anforderungen an Technik, Organisation und Nachweisführung
✅ Mitigations müssen dokumentiert und wirksam sein
✅ Maßnahmen: redundante Systeme, Flughelfer, Notfallprotokolle

230.6 Dokumentation & Behördenkommunikation

Die Flugplanung und Risikobewertung müssen nachvollziehbar dokumentiert werden:

✅ Einbindung in Betriebshandbuch und STS-Dokumentation
✅ Nachvollziehbare Darstellung der Mitigations und Restrisiken
✅ Bereitstellung für Behördenprüfung oder interne Audits

Modul 240 – Notfallmanagement STS

Stichworte: Emergency Response Plan · Systemausfall · Fly Away · Sichtverlust · Kommunikationsausfall · Notlandung · Zwischenfallbericht · Behördenkontakt

240.1 Ziel des Notfallmanagements

Das Notfallmanagement dient der strukturierten Reaktion auf kritische Situationen im STS-Betrieb:

✅ Minimierung von Schäden und Risiken
✅ Sicherstellung der Handlungsfähigkeit bei Systemversagen

✅ Nachvollziehbare Dokumentation für Behörden und Versicherungen

240.2 Emergency Response Plan (ERP)

Der ERP ist ein verpflichtender Bestandteil des Betriebshandbuchs:

✅ Maßnahmen bei Systemausfall, Fly Away, Sichtverlust
✅ Kommunikationsstruktur im Notfall (intern und extern)
✅ Kontaktliste: Behörden, Rettungskräfte, Infrastrukturbetreiber
✅ Rollenverteilung im Krisenfall

240.3 Technische Notfallmaßnahmen

Die Drohne muss über automatisierte Sicherheitsfunktionen verfügen:

✅ Failsafe bei Funkverlust: RTH, Hover oder Landung
✅ Redundante GNSS-Module und Stromversorgung
✅ Geo-Fencing zur Vermeidung von Flugverbotszonen
✅ Automatische Flugprotokollierung zur Nachverfolgung

240.4 Operationelle Notfallmaßnahmen

Das Einsatzteam muss auf kritische Situationen vorbereitet sein:

✅ Briefing mit Notfallrollen und Kommunikationsmitteln
✅ Flughelfer zur visuellen Beobachtung und Warnung
✅ Abbruchkriterien definieren (z. B. Windgrenze, Sichtverlust)
✅ Notlandeplatz vorab festlegen

240.5 Zwischenfallbericht & Nachbereitung

Jeder Zwischenfall muss dokumentiert und analysiert werden:

✅ Bericht: Zeitpunkt, Ort, Ursache, Reaktion, Beteiligte
✅ Einbindung in Qualitätssicherung und Betriebshandbuch
✅ Meldung an BAZL oder zuständige Behörde bei meldepflichtigen Ereignissen

✅ Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen

Modul 250 – Qualifikationen & Schulungsnachweise STS

Stichworte: STS-Schulung · Fernpilotenkompetenz · Schulungsnachweis · Theorieprüfung · praktische Einweisung · Betriebshandbuch · Behördenanerkennung

250.1 Ziel der Qualifikationsnachweise

Für STS-Flüge müssen Fernpiloten und Einsatzteams spezifische Kompetenzen nachweisen:

✅ Nachweis der theoretischen und praktischen Befähigung
✅ Erfüllung der Anforderungen gemäß EU-Verordnung 2019/947
✅ Behördlich anerkannte Schulung als Voraussetzung für genehmigungsfreien STS-Betrieb

250.2 Inhalte der STS-Schulung

Die Schulung für STS umfasst technische, rechtliche und operationelle Inhalte:

✅ Flugphysik, Systemfunktionen, Notfallmanagement
✅ Rechtsgrundlagen, Luftraumstruktur, Datenschutz
✅ Risikobewertung, Mitigations, Betriebsszenarien
✅ Kommunikation, Rollenverteilung, SOPs

250.3 Theorieprüfung & praktische Einweisung

Die Qualifikation besteht aus einer theoretischen Prüfung und einer praktischen Einweisung:

✅ Theorieprüfung durch anerkannten Schulungsträger

✅ Praktische Einweisung in STS-01 oder STS-02 Szenario
✅ Nachweis der Fähigkeit zur sicheren Durchführung gemäß Betriebshandbuch

250.4 Schulungsnachweis & Dokumentation

Der Schulungsnachweis muss jederzeit vorgelegt und dokumentiert werden:

✅ Zertifikat mit Name, Szenario, Ausstellungsdatum
✅ Einbindung in Betriebshandbuch und Behördenunterlagen
✅ Gültigkeit und Auffrischungsintervalle beachten

250.5 Anerkennung durch Behörden

Die Schulung muss von der zuständigen Luftfahrtbehörde anerkannt sein:

✅ In der Schweiz: BAZL-anerkannte Schulungsträger
✅ EU-weit: Schulung gemäß EASA-Vorgaben
✅ Nachweis bei Einreichung von Betriebshandbuch und STS-Dokumentation

Modul 260 – Versicherungsanforderungen & Haftung STS

Stichworte: Haftpflichtversicherung · Deckungssumme · EU-Verordnung · STS-Betrieb · Schadensfall · Betreiberhaftung · Nachweispflicht · Versicherungspolice

260.1 Versicherungspflicht im STS-Betrieb

Für Flüge in der speziellen Kategorie (STS) ist eine Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben:

✅ Geregelt durch EU-Verordnung 785/2004 und nationale Luftfahrtgesetze
✅ Gilt für alle UAS-Betreiber – unabhängig von Drohnengröße

✅ Versicherung muss Personen- und Sachschäden abdecken

260.2 Mindestdeckung & Leistungsumfang

Die Versicherung muss eine angemessene Deckungssumme aufweisen:

✅ Empfohlene Mindestdeckung: CHF/EUR 1 Mio. pro Schadensfall
✅ Deckung für direkte und indirekte Schäden
✅ Geltungsbereich: Schweiz, EU, grenzüberschreitende Einsätze
✅ Optionale Zusatzdeckung: Nutzlast, Datenverlust, Umweltschäden

260.3 Betreiberhaftung & Verantwortlichkeiten

Der UAS-Betreiber trägt die rechtliche Verantwortung für den Betrieb:

✅ Haftung bei Fehlbedienung, Regelverstoß oder Systemversagen
✅ Verantwortung für Schulung, Wartung und Einsatzplanung
✅ Haftung kann nicht vollständig auf Dritte übertragen werden

260.4 Nachweispflicht & Dokumentation

Der Versicherungsnachweis muss jederzeit vorgelegt werden können:

✅ Versicherungspolice mit Deckungssumme und Gültigkeitsbereich
✅ Einbindung in Betriebshandbuch und Behördenunterlagen
✅ Aktualisierung bei Vertragsänderung oder Erweiterung

260.5 Verhalten im Schadensfall

Im Schadensfall gelten klare Melde- und Dokumentationspflichten:

✅ Sofortige Sicherung von Flugdaten und Einsatzprotokollen
✅ Meldung an Versicherung und ggf. an BAZL oder Polizei
✅ Erstellung eines Zwischenfallberichts mit Ursachenanalyse

✅ Einleitung interner Verbesserungsmaßnahmen

Modul 270 – Datenschutz & Fernidentifikation STS

Stichworte: Datenschutz · DSGVO · Fernidentifikation · UAS-Betreiber-ID · Echtzeitübertragung · Personenbezug · Datenminimierung · Behördenzugriff

270.1 Datenschutz im Drohnenbetrieb

Der Schutz personenbezogener Daten ist auch im STS-Betrieb verpflichtend:

✅ Geregelt durch DSGVO (EU) und DSG (CH)
✅ Verarbeitung nur bei rechtlicher Grundlage oder Einwilligung
✅ Besondere Vorsicht bei Bild- und Videoaufnahmen über öffentlichem Raum

270.2 Personenbezug & Aufzeichnung

Drohnenaufnahmen können personenbezogene Daten enthalten:

✅ Gesichter, Kennzeichen, Bewegungsmuster gelten als personenbezogen
✅ Datenerhebung muss zweckgebunden und verhältnismäßig sein
✅ Aufzeichnung nur bei klarer Rechtsgrundlage oder Einwilligung

270.3 Fernidentifikation im STS-Betrieb

STS-Drohnen müssen während des Fluges identifizierbar sein:

✅ Automatische Übertragung von UAS-Betreiber-ID, Position, Geschwindigkeit
✅ Ermöglicht Echtzeitüberwachung durch Behörden
✅ Verpflichtend für CE-Klassen C5 und C6

270.4 Datenminimierung & Zweckbindung

> Die Verarbeitung von Flugdaten muss datenschutzkonform erfolgen:
>
> ✅ Nur notwendige Daten dürfen erhoben und gespeichert werden
> ✅ Keine Weitergabe ohne Rechtsgrundlage
> ✅ Speicherdauer muss begrenzt und dokumentiert sein

270.5 Behördenzugriff & Transparenz

> Behörden haben unter bestimmten Voraussetzungen Zugriff auf Flugdaten:
>
> ✅ Fernidentifikation ermöglicht Echtzeitverfolgung durch Luftfahrtbehörden
> ✅ Zugriffsrechte müssen im Betriebshandbuch dokumentiert sein
> ✅ Betroffene Personen haben Auskunftsrecht über gespeicherte Daten

Modul 280 – Kommunikation & Rollenstruktur STS

Stichworte: Rollenverteilung · Kommunikation · Flughelfer · Beobachter · Einsatzleiter · SOP · Briefing · Funkverbindung · Verantwortlichkeiten

280.1 Ziel der Rollenstruktur

> Eine klare Rollenverteilung erhöht die Sicherheit und Effizienz im STS-Betrieb:
>
> ✅ Vermeidung von Missverständnissen und Doppelverantwortung
> ✅ Ermöglicht strukturierte Kommunikation und Notfallreaktion
> ✅ Verbindlich im Betriebshandbuch dokumentiert

280.2 Rollen im STS-Einsatz

> Die wichtigsten Rollen im STS-Betrieb sind:

✅ **Pilot:** Steuerung der Drohne, Einhaltung der SOPs
✅ **Beobachter:** visuelle Verfolgung bei BVLOS, Kommunikation mit Pilot
✅ **Flughelfer:** Unterstützung bei Start, Landung und Umfeldsicherung
✅ **Einsatzleiter:** Gesamtverantwortung, Koordination, Behördenkontakt

280.3 Kommunikationsmittel & -wege

Die Kommunikation muss zuverlässig, redundant und dokumentiert sein:

✅ Primär: Funkgeräte mit klaren Rufzeichen
✅ Sekundär: Mobilfunk, visuelle Signale, Handzeichen
✅ Kommunikationsprotokoll im Betriebshandbuch festhalten
✅ Störungsfreie Verbindung zwischen Pilot und Beobachter erforderlich

280.4 Briefing & Debriefing

Vor und nach jedem Einsatz sind strukturierte Besprechungen durchzuführen:

✅ **Briefing:** Rollenverteilung, Flugprofil, Notfallplan, Wetterlage
✅ **Debriefing:** Ablaufbewertung, Zwischenfälle, Verbesserungspotenzial
✅ Dokumentation im Flugprotokoll und Qualitätssicherung

280.5 Verantwortlichkeiten & Nachweisführung

Die Zuständigkeiten müssen eindeutig zugewiesen und dokumentiert sein:

✅ Jede Rolle trägt Verantwortung für ihren Aufgabenbereich
✅ Nachweis der Schulung und Befähigung erforderlich
✅ Verantwortlichkeiten im Betriebshandbuch und Einsatzprotokoll festhalten

Modul 280 – Kommunikation & Rollenstruktur STS

Stichworte: Rollenverteilung · Kommunikation · Flughelfer · Beobachter · Einsatzleiter · SOP · Briefing · Funkverbindung · Verantwortlichkeiten

280.1 Ziel der Rollenstruktur

Eine klare Rollenverteilung erhöht die Sicherheit und Effizienz im STS-Betrieb:

- ✅ Vermeidung von Missverständnissen und Doppelverantwortung
- ✅ Ermöglicht strukturierte Kommunikation und Notfallreaktion
- ✅ Verbindlich im Betriebshandbuch dokumentiert

280.2 Rollen im STS-Einsatz

Die wichtigsten Rollen im STS-Betrieb sind:

- ✅ **Pilot:** Steuerung der Drohne, Einhaltung der SOPs
- ✅ **Beobachter:** visuelle Verfolgung bei BVLOS, Kommunikation mit Pilot
- ✅ **Flughelfer:** Unterstützung bei Start, Landung und Umfeldsicherung
- ✅ **Einsatzleiter:** Gesamtverantwortung, Koordination, Behördenkontakt

280.3 Kommunikationsmittel & -wege

Die Kommunikation muss zuverlässig, redundant und dokumentiert sein:

- ✅ Primär: Funkgeräte mit klaren Rufzeichen
- ✅ Sekundär: Mobilfunk, visuelle Signale, Handzeichen
- ✅ Kommunikationsprotokoll im Betriebshandbuch festhalten
- ✅ Störungsfreie Verbindung zwischen Pilot und Beobachter erforderlich

280.4 Briefing & Debriefing

Vor und nach jedem Einsatz sind strukturierte Besprechungen durchzuführen:

- ✅ **Briefing:** Rollenverteilung, Flugprofil, Notfallplan, Wetterlage
- ✅ **Debriefing:** Ablaufbewertung, Zwischenfälle, Verbesserungspotenzial
- ✅ Dokumentation im Flugprotokoll und Qualitätssicherung

280.5 Verantwortlichkeiten & Nachweisführung

Die Zuständigkeiten müssen eindeutig zugewiesen und dokumentiert sein:

- ✅ Jede Rolle trägt Verantwortung für ihren Aufgabenbereich
- ✅ Nachweis der Schulung und Befähigung erforderlich
- ✅ Verantwortlichkeiten im Betriebshandbuch und Einsatzprotokoll festhalten

Lerninhalt abschliessen

© 2025 by drohnenrehkitzrettung.ch

Rückmeldungen
Weitere Quiz